

Analysis 1

WiSe 2025/26

Lehrstuhl für Angewandte Analysis, RWTH Aachen

Prof. Dr. Maria G. Westdickenberg

Überlegungen seit Montag

13. November, 2025

(a) Im Beweis, dass $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$, haben wir s als Infimum einer Menge definiert. Welcher Menge?

(b) Im Beweis, dass $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$, haben wir s durch

$$\inf\{x \in \mathbb{R} : x > 0 \text{ und } x^2 > 2\}$$

definiert und im Fall $s^2 > 2$ widerlegt, dass s das Infimum sei, indem wir Existenz eines Punktes x_0 gezeigt haben. Was waren die Eigenschaften von x_0 , die zu einem Widerspruch geführt haben?

(c) Richtig oder falsch? Wenn eine abzählbare Menge A dicht in einer anderen Menge B ist, dann ist B auch abzählbar.

(d) Berechnen Sie

$$\inf \{x \in \mathbb{Q} : x > 0 \text{ und } x^2 > 2\} .$$